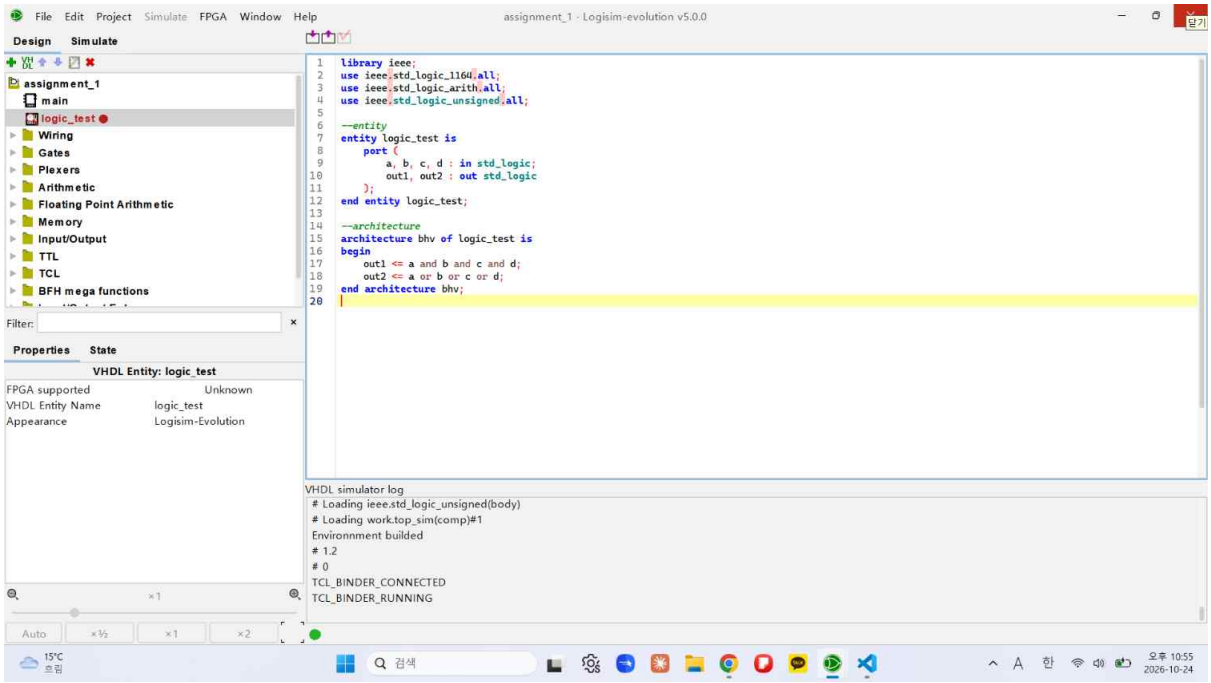
디지털논리회로설계

과제_2

2023047992 천지용

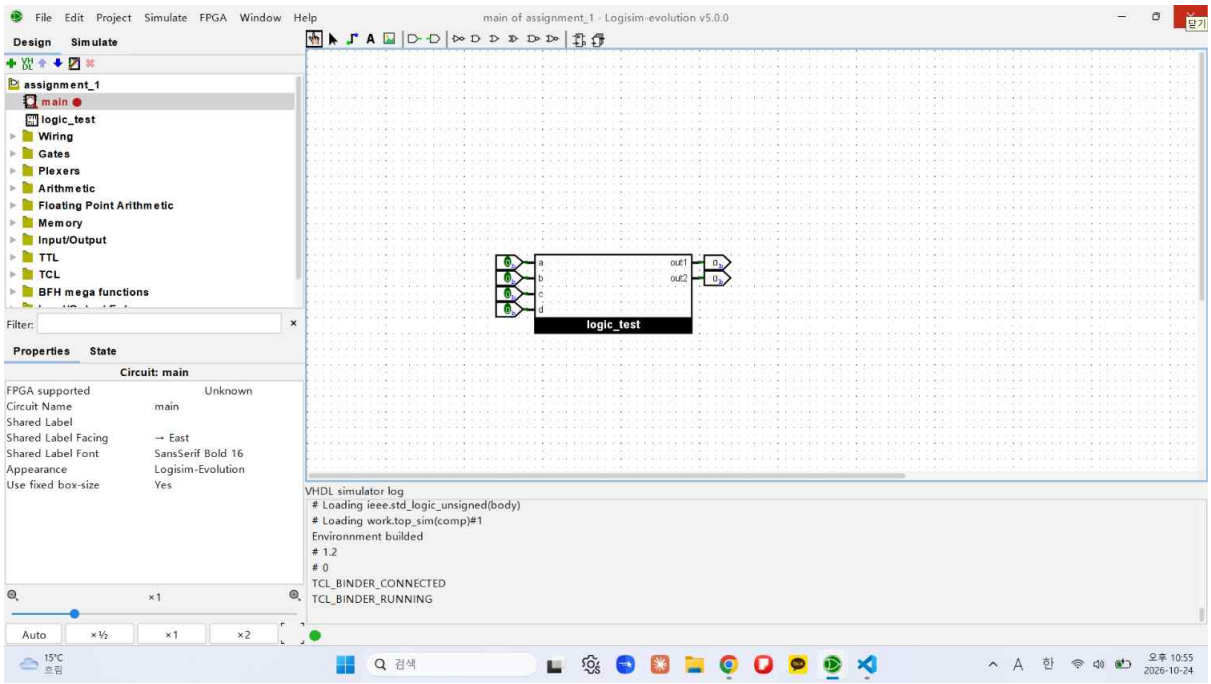
1. AND/OR

a. code screenshot

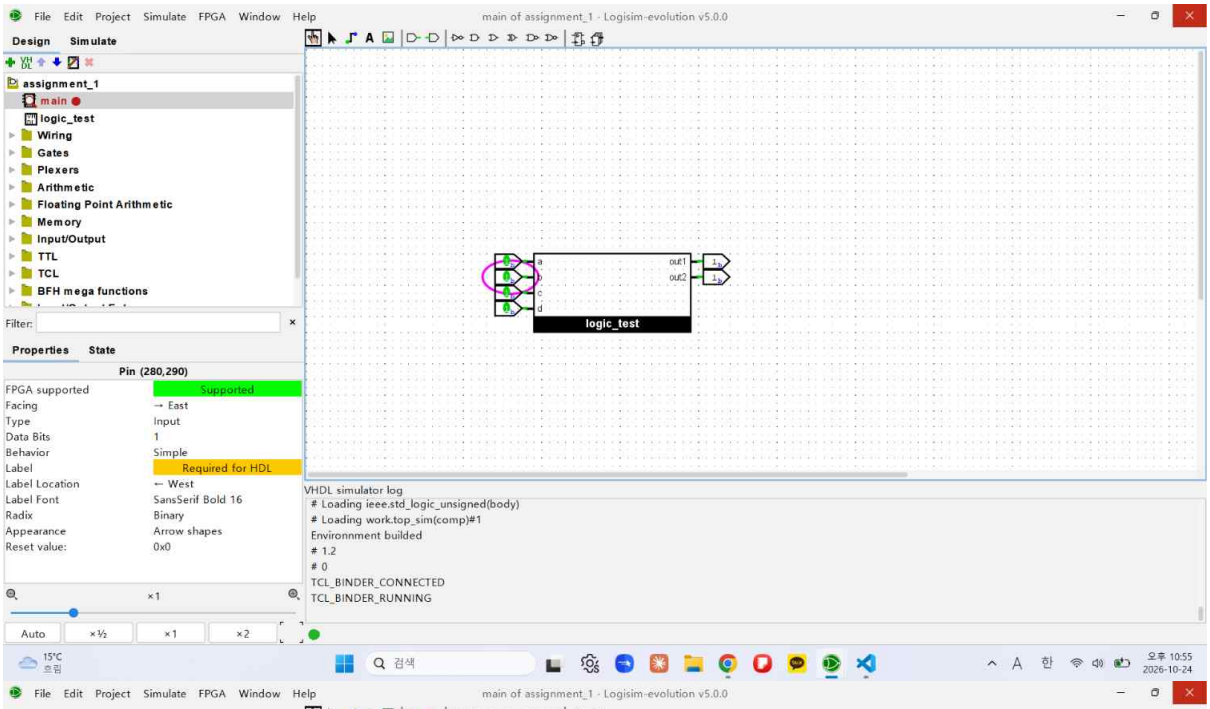


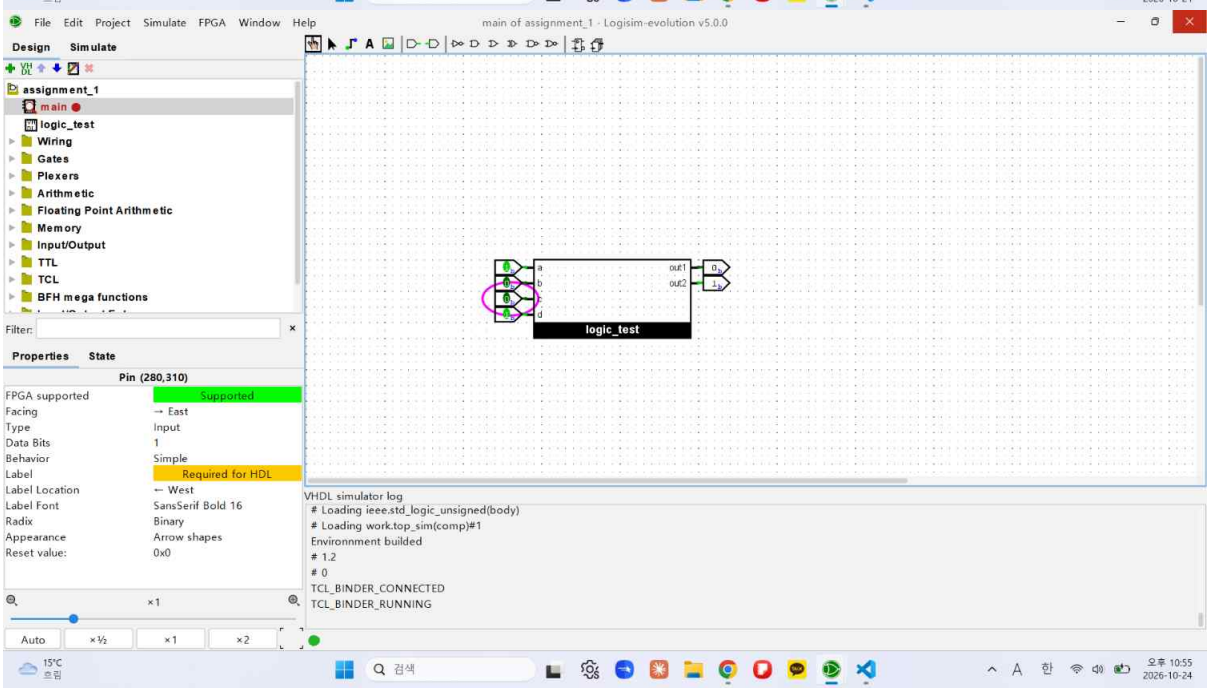
과제 내용대로 아웃풋을 out1, out2로 지정했고, out1에는 a, b, c, d를 전부 and로, out2에는 전부 or로 처리했다.

b. circuit screenshot



c. simulation screenshots



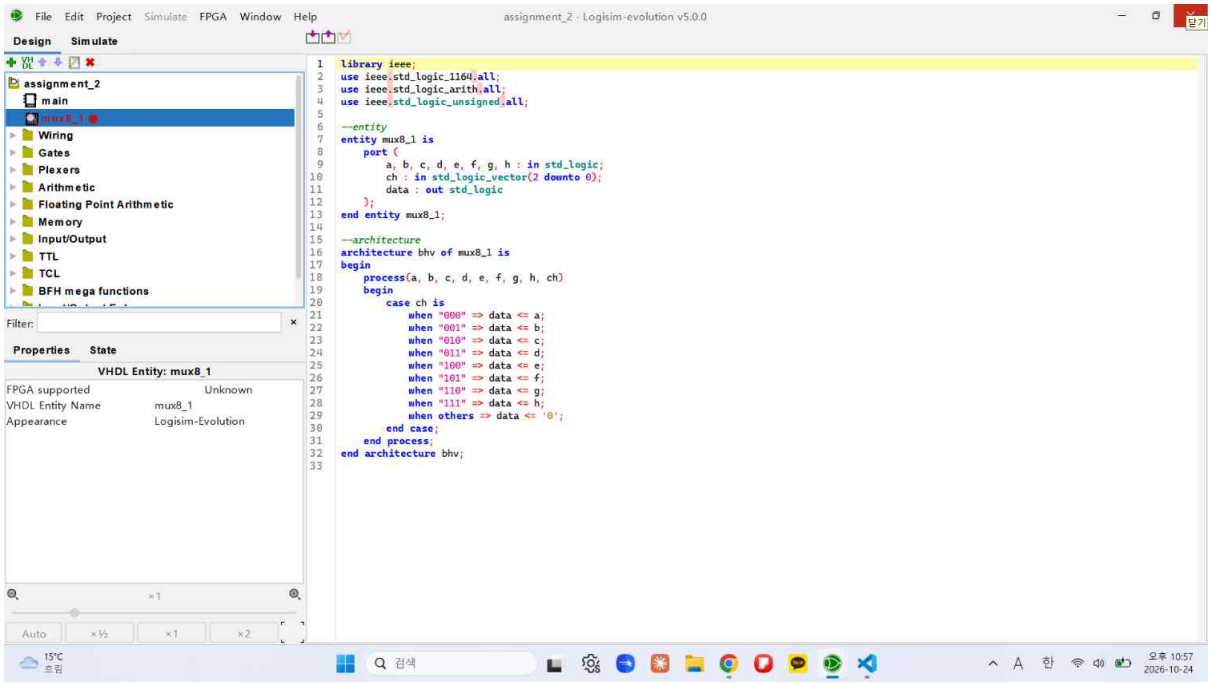


첫 번째 스크린샷은 인풋에 전부 1을 넣은 경우이다. and와 or 아웃풋 동일하게 1이 출력됨을 확인할 수 있다.

두 번째 스크린샷은 인풋에 1, 0, 0, 1을 넣은 경우이다. and는 네 값이 모두 1이어야 1이 출력되기 때문에 0이 출력되고 있고, or는 조건에 맞아 1이 출력됨을 확인할 수 있다.

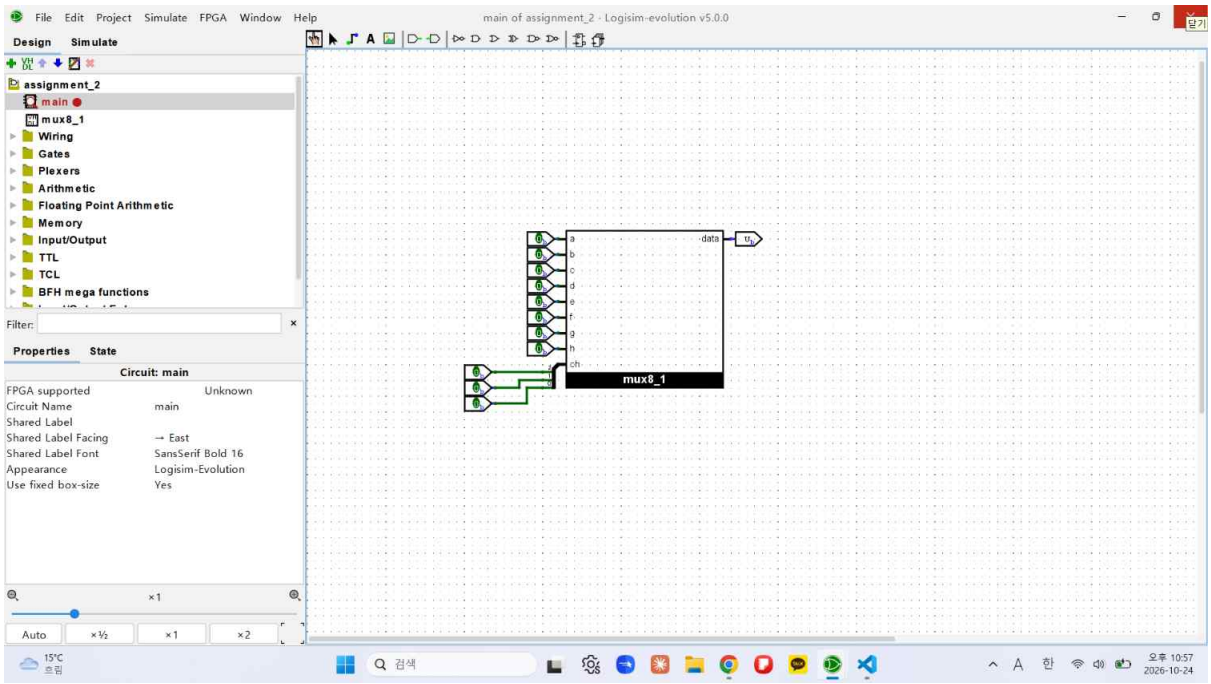
2. 8-to-1 multiplexer

a. code screenshot

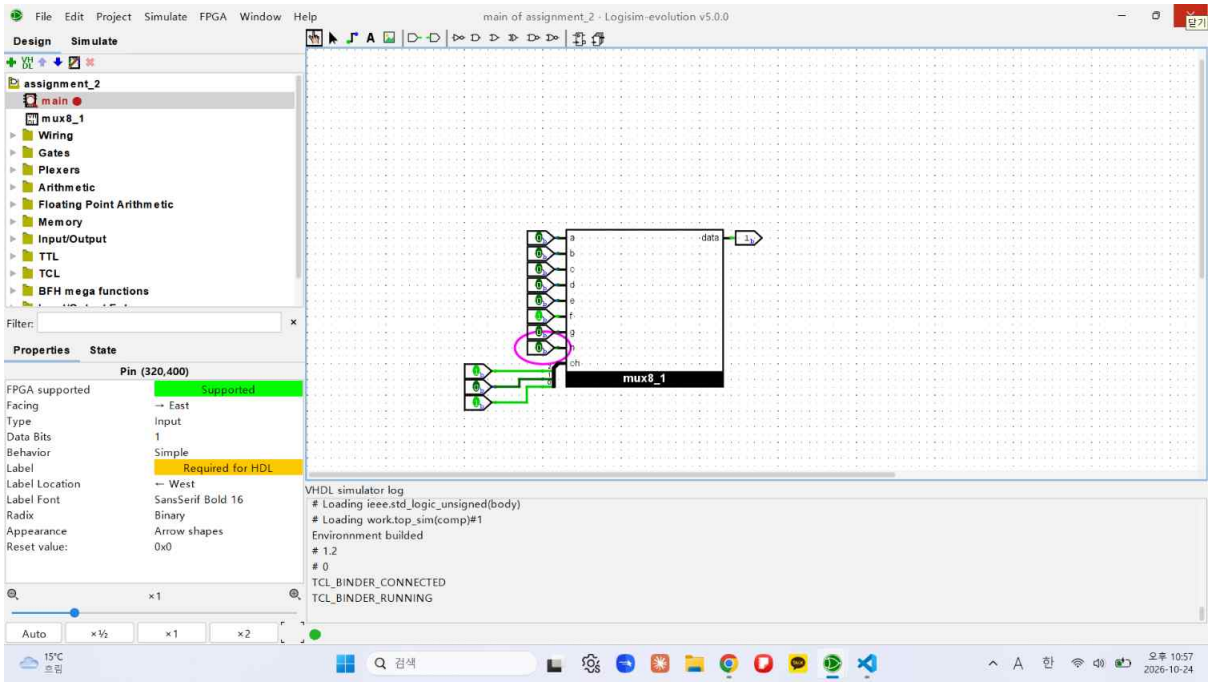


8개의 경우를 다뤄야하기 때문에 ch의 인풋값을 3개로 늘려 000~111까지 8가지의 인풋 상황을 만들었다.

b. circuit screenshot



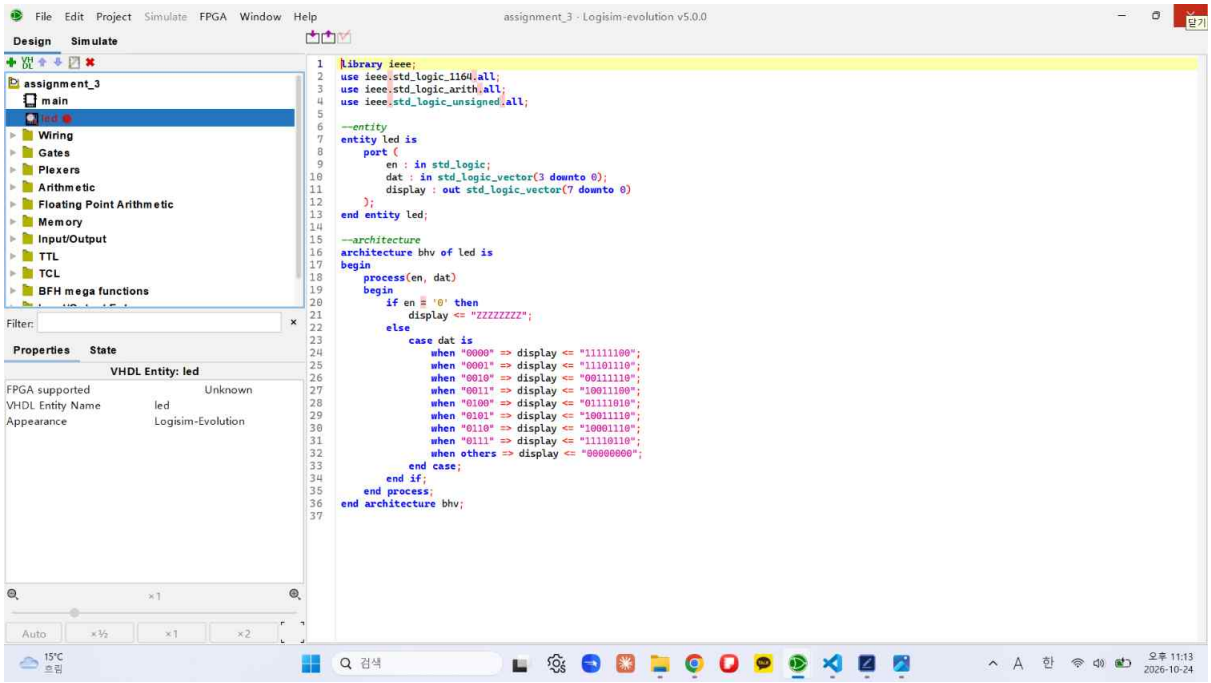
c. simulation screenshot



인풋에 1, 0, 1(101, 10진수로 6)을 입력하고 6번째에 해당하는 f에 1을 입력하니 아웃풋에 1이 출력됨을 확인할 수 있다.

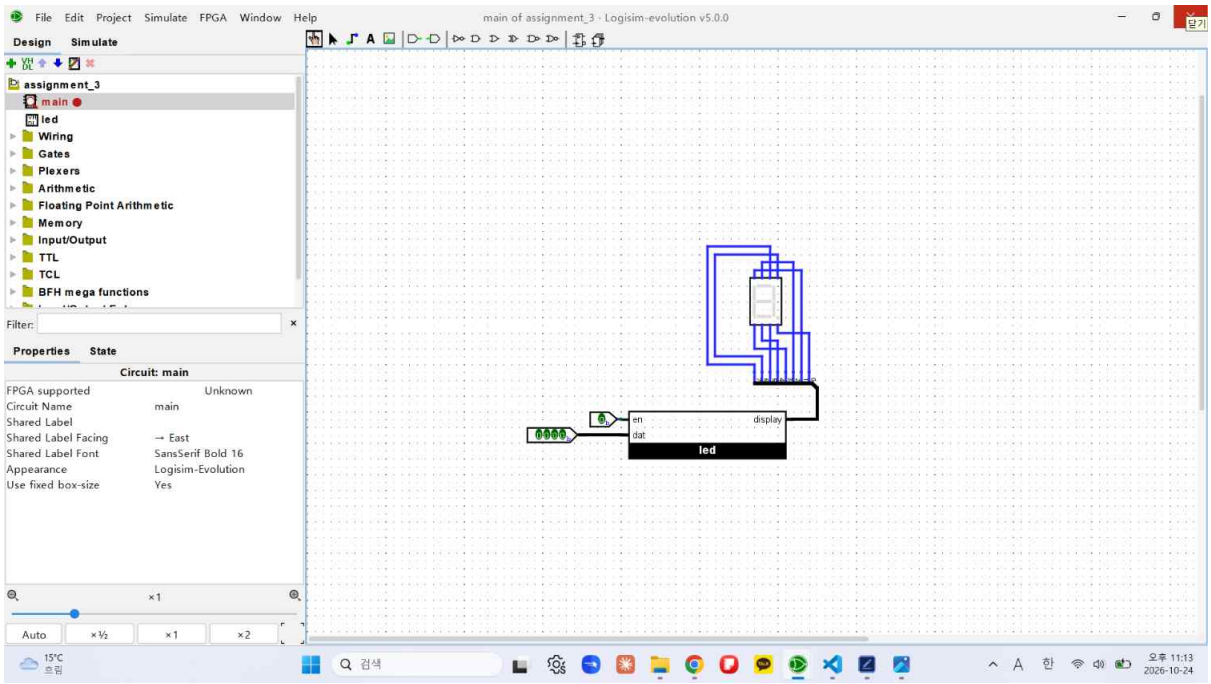
3. 알파벳 출력 7-세그먼트

a. code screenshot

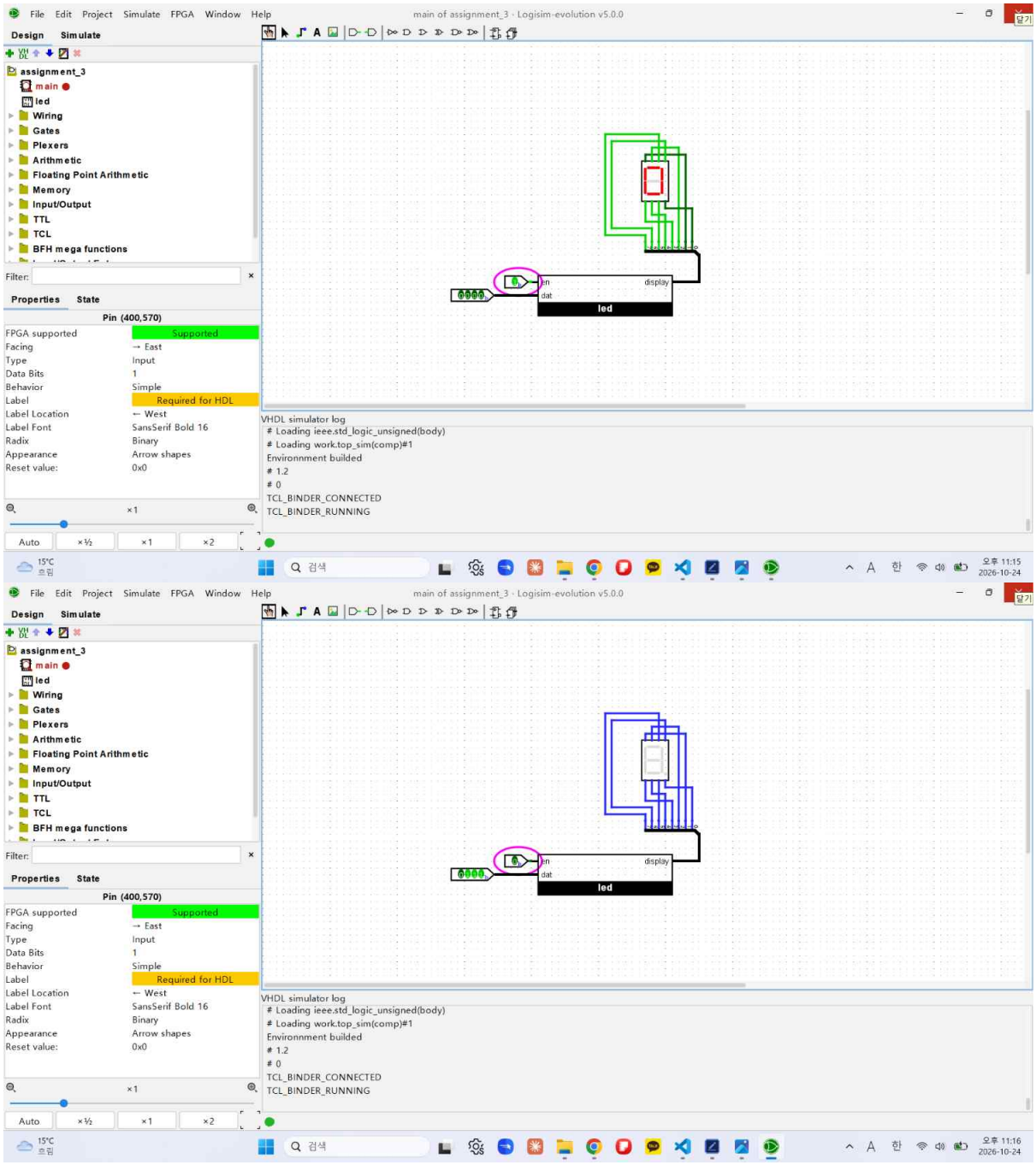


0000~0111 인풋에 대해 0, a~g 8가지 경우에 대한 출력값을 만들고, 그 외 경우에 대해서 7세그먼트 출력값을 전부 0으로 하도록 했다.

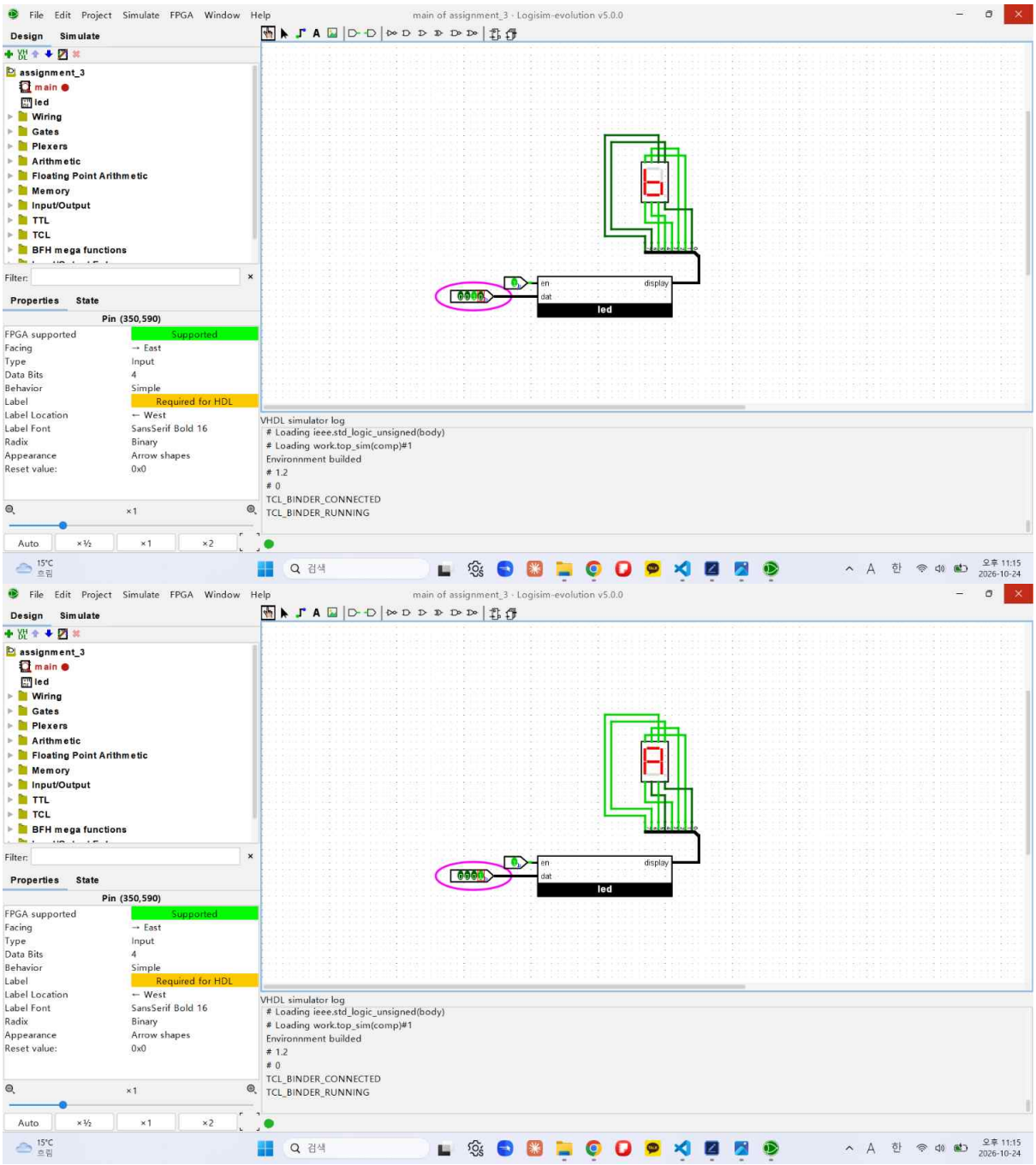
b. circuit screenshot



c. simulation screenshots



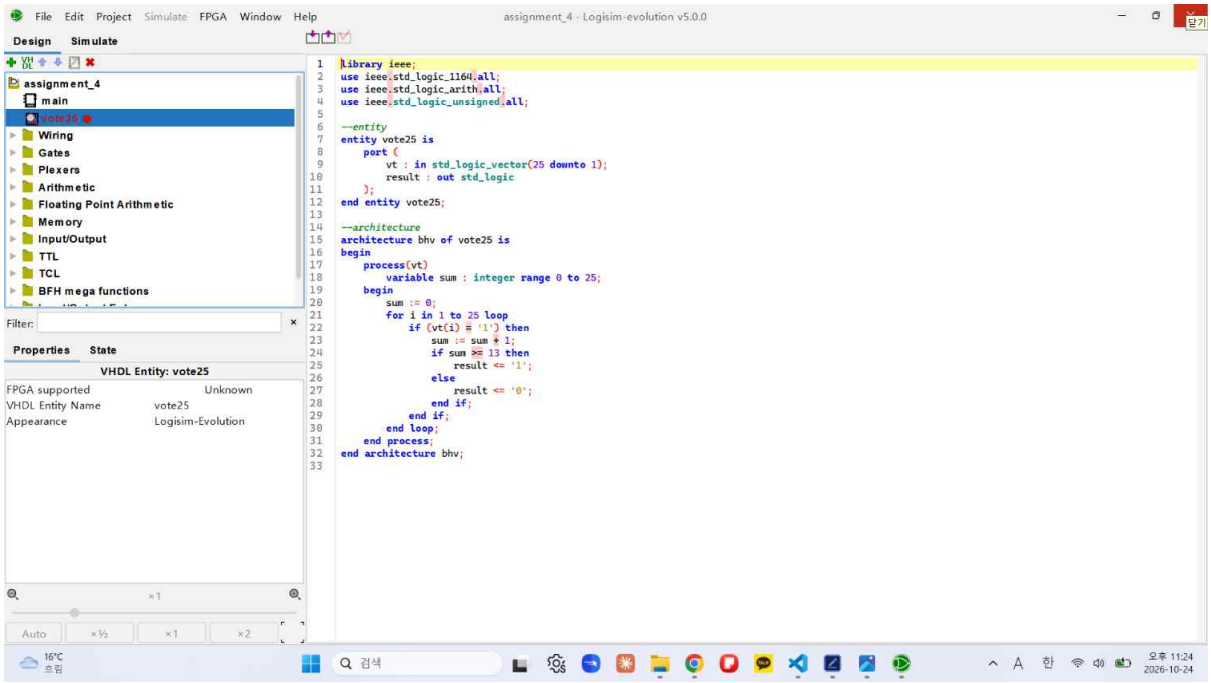
첫 번째 사진과 두 번째 사진은 en 인풋값에 따른 회로 동작 여부이다. 첫 번째 사진은 en에 1이 입력되어 회로가 작동되었다. 이때 dat에는 아무 값도 입력되어있지 않아 7세그먼트에도 0이 출력되고 있다. 두 번째 사진은 en에 0이 입력되어 dat에 0111이 입력되었음에도 회로가 작동되지 않고 있다.



위 두 사진은 en에 1이 입력되어 회로가 작동될 때 dat 입력값에 따른 출력 결과물이다. 7세그먼트의 구조적인 한계로 인해 a, b, c, d, e, f, g 알파벳은 일부 문자를 대문자로 바꿔 A, b, C, d, E, F, g로 표현했다. 0010(10진수로 2번째, b) 입력 시 b가 출력되고, 0001(10진수로 1번째, A) 입력 시 A가 출력되고 있음을 확인할 수 있다.

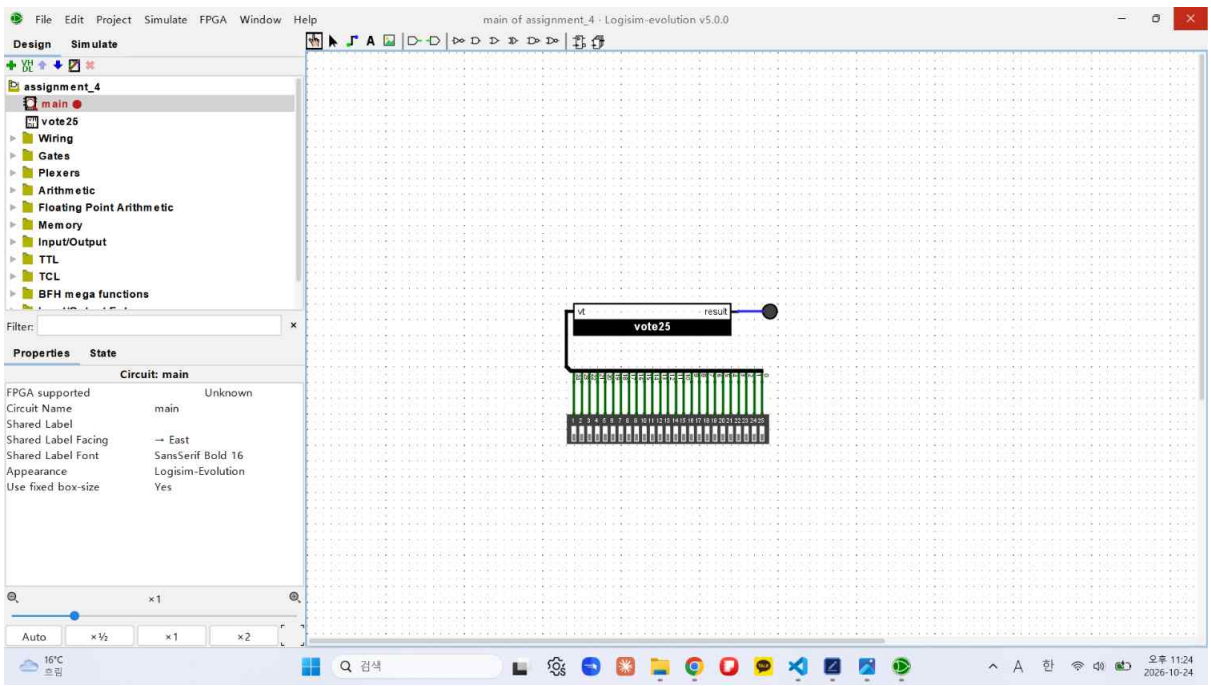
4. 25 person voting machine

a. code screenshot

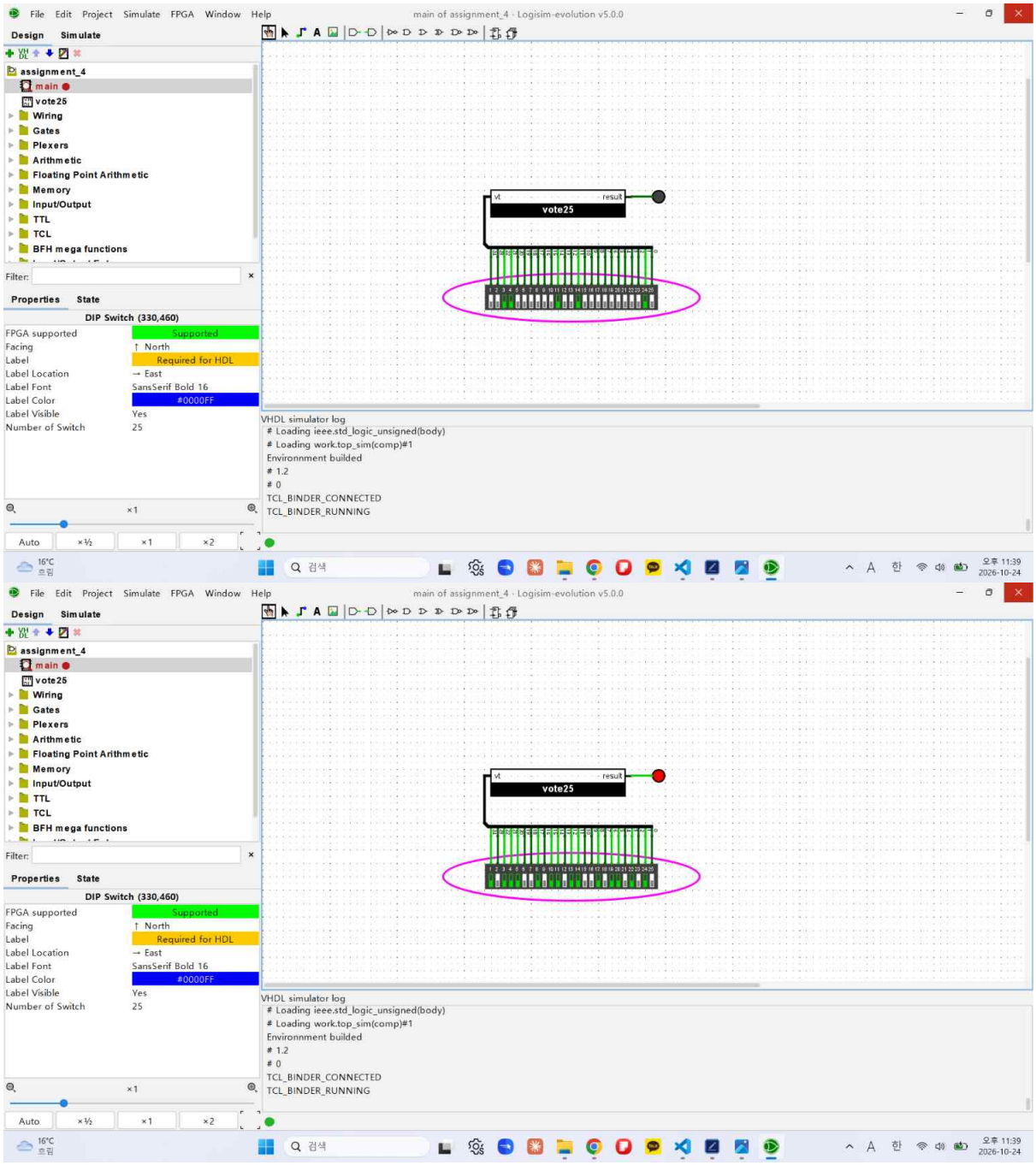


25개의 인풋에 대해서 과반수인 13개 이상의 값이 입력될 시 아웃풋에 1을 출력하는 코드이다.

b. circuit screenshot



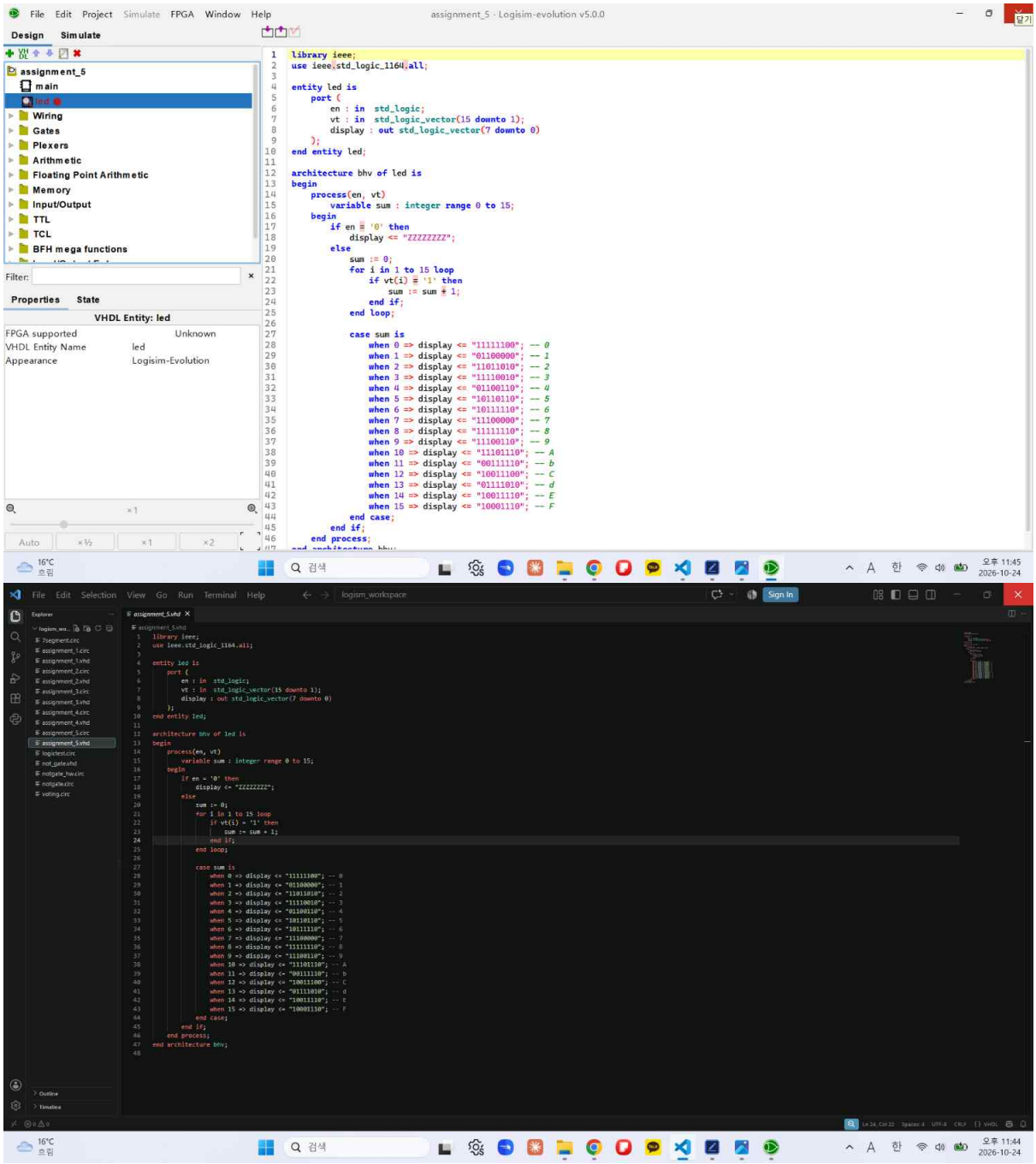
c. simulation screenshots



첫 번째 사진은 랜덤한 5명이 찬성한 경우이다. 과반수가 넘지 않아 아웃풋 led에 불이 들어오지 않고 있음을 확인할 수 있다. 두 번째 사진은 랜덤한 14명이 찬성한 경우이다. 이 경우 과반수를 넘어 아웃풋 led가 점등하고 있음을 확인할 수 있다.

5. 최종 과제

a. code screenshots



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

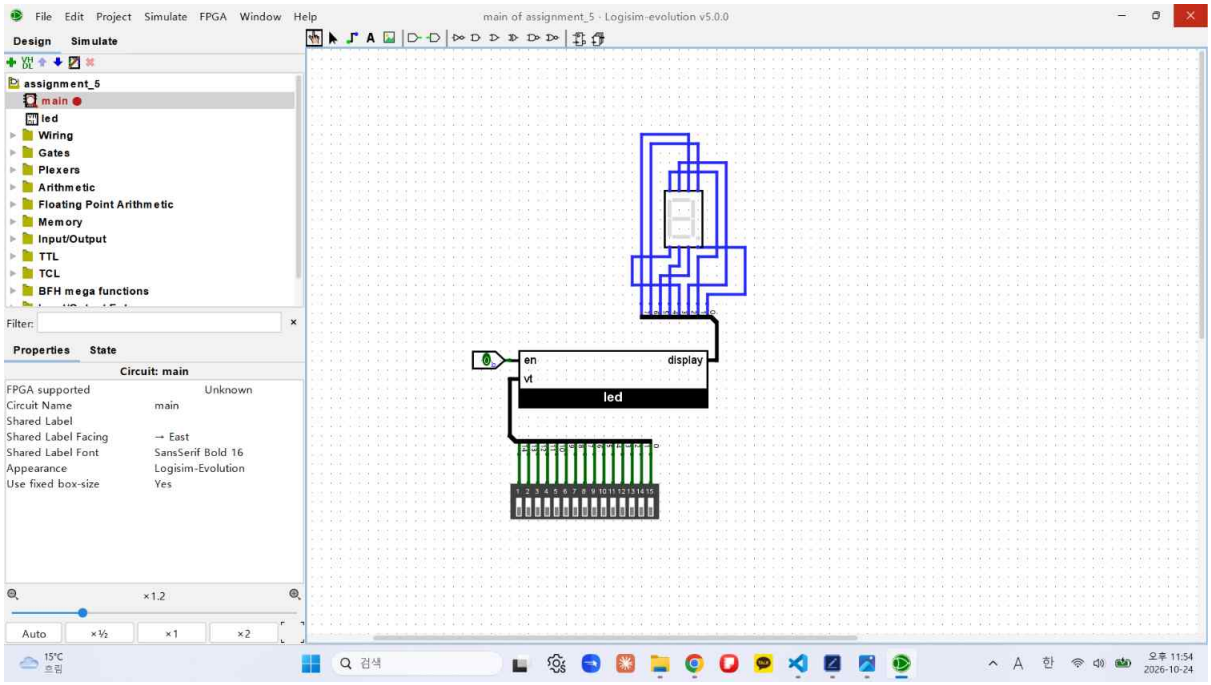
entity led is
    port (
        en : in  std_logic;
        vt : in  std_logic_vector(15 downto 1);
        display : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end entity led;

architecture bhv of led is
begin
    process(en, vt)
        variable sum : integer range 0 to 15;
    begin
        if en = '0' then
            display <= "ZZZZZZZZ";
        else
            sum := 0;
            for i in 1 to 15 loop
                if vt(i) = '1' then
                    sum := sum + 1;
                end if;
            end loop;

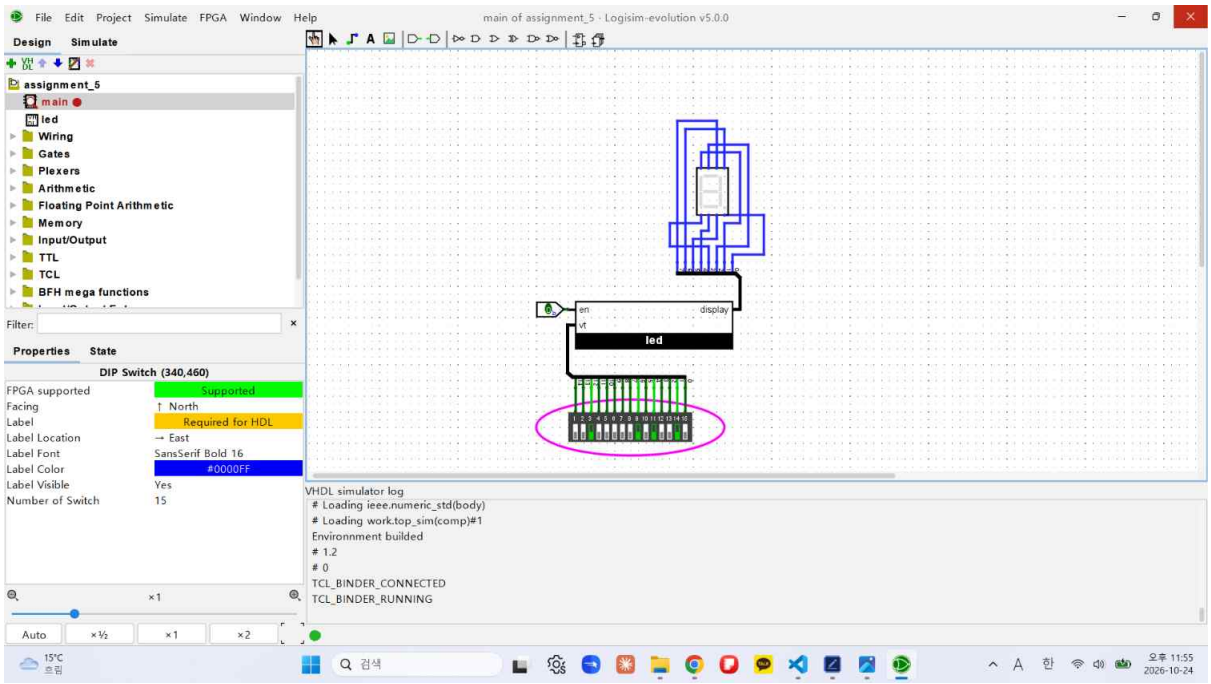
            case sum is
                when 0 => display <= "11111100"; -- 0
                when 1 => display <= "01100000"; -- 1
                when 2 => display <= "11011010"; -- 2
                when 3 => display <= "11110010"; -- 3
                when 4 => display <= "01100110"; -- 4
                when 5 => display <= "10110110"; -- 5
                when 6 => display <= "10111110"; -- 6
                when 7 => display <= "11100000"; -- 7
                when 8 => display <= "11111110"; -- 8
                when 9 => display <= "11100110"; -- 9
                when 10 => display <= "11101110"; -- A
                when 11 => display <= "00111110"; -- b
                when 12 => display <= "10011100"; -- C
                when 13 => display <= "01111010"; -- d
                when 14 => display <= "10011110"; -- E
                when 15 => display <= "10001110"; -- F
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture bhv;
```

과제 3번의 7세그먼트 코드와 과제 4번의 투표기를 응용하였다. 입력 변수명은 과제에서 지정해 준 것과 동일하게 vt와 en으로 설정하였고, vt에는 0~9, a~f까지 총 16가지 경우를 출력해야하기 때문에 16개의 인풋을 받을 수 있게 설정하였다. 과제 4번의 투표기 코드와 동일하게 for문으로 변수 sum에 인풋 1이 총 몇 개인지 카운트하도록 했고, case를 사용하여 1의 총 개수에 따른 모든 경우를 7세그먼트 출력값에 각각 지정했다.

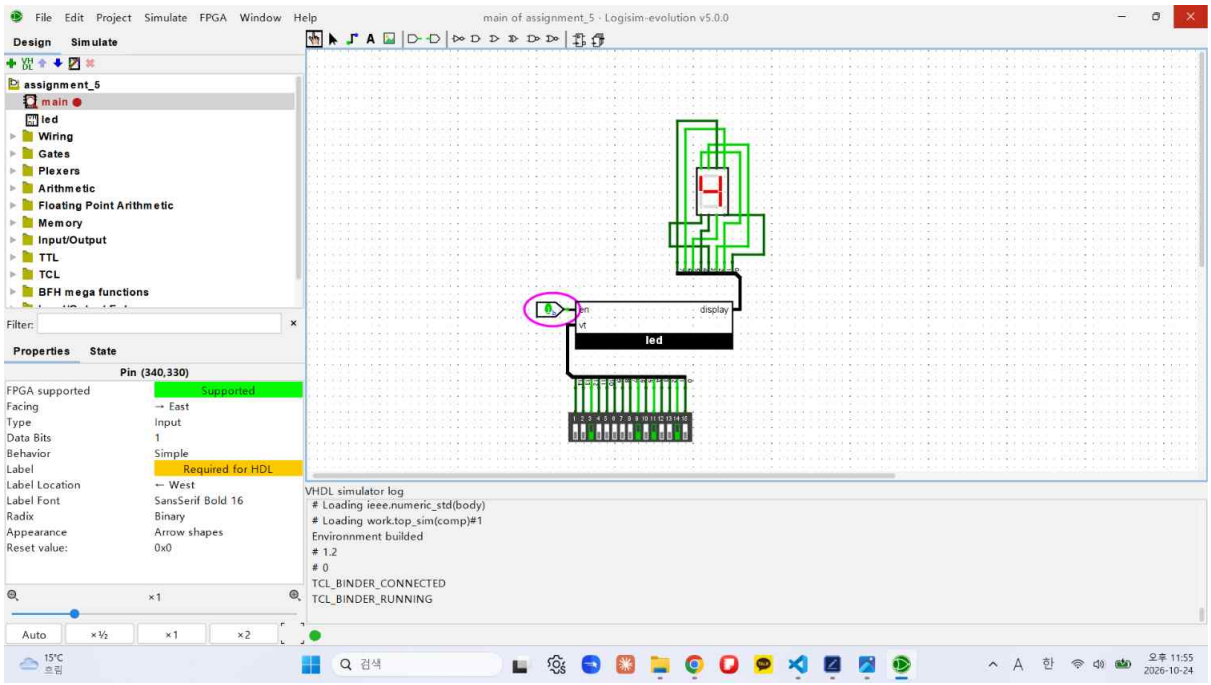
b. circuit screenshot



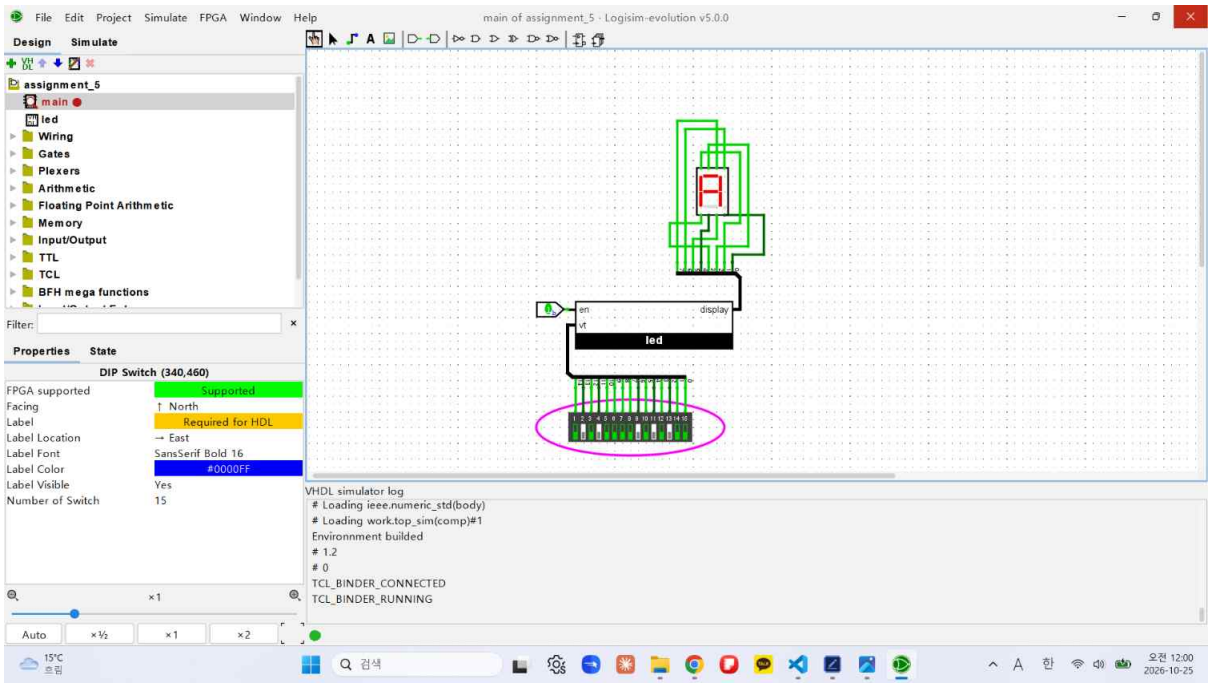
c. simulation screenshots



해당 사진은 en 입력값에 따른 회로 동작 여부를 보여주고 있다. en 입력값이 0이기 때문에 vt에 인풋이 있어도 회로가 작동하지 않는 것을 확인할 수 있다.



en에 1이 입력되어 회로가 동작하는 사진이다. vt에는 총 4개의 1이 입력되어 7세그먼트에도 숫자 4가 출력되는 것을 확인할 수 있다.



vt에 입력된 1이 총 10개인 경우 A를 출력되는 것을 확인할 수 있다.